

Fyzická vrstva, přenosová média a jejich vlastnosti

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

Fyzická vrstva (Physical Layer) je nejnižší vrstva referenčního modelu OSI. Zajišťuje přenos jednotlivých bitů mezi zařízeními prostřednictvím fyzického média. Definuje elektrické, mechanické a funkční vlastnosti přenosu dat, například napětí, konektory, rychlosti přenosu a typy kabelů.

1 Typy běžně používaných přenosových - síťových médií:

1.1 Metalická (drátová) média

Také známá jako metalické kabely, jsou nejběžnějším typem přenosového média v počítačových sítích. Patří sem:

Kroucená dvoulinka (Twisted Pair)

- Typy: UTP, STP, FTP
- Maximální délka: 100 m (pro Ethernet)
- Konektor: RJ-45

Koaxiální kabel

- Maximální délka: cca 185 m (10BASE2), až 500 m (10BASE5)
- Konektor: BNC

1.2 Optická média

Optické vlákno (Fiber Optic)

Typy

- Multimode (MM)
- Singlemode (SM)

Maximální délka

- MM: stovky metrů až jednotky km
- SM: desítky až stovky km

Konektory SC, LC, ST

1.3 Bezdrátová média

Wi-Fi (rádiové vlny)

- Dosah: desítky metrů (v interiéru)

- Frekvence: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

Bluetooth

- Dosah: cca 10 m (běžně)

Mikrovlnné spoje

- Dosah: až desítky km (přímá viditelnost)

Satelitní komunikace

- Dosah: globální

2 Výhody, nevýhody a použití jednotlivých médií

Každá kategorie přenosových médií má své specifické výhody, nevýhody a oblasti použití:

Médium	Výhody	Nevýhody	Použití
Kroucená dvoulinka (UTP/STP)	• Nízká cena - Snadná instalace - Dostupnost	• Náchylnost k rušení (UTP) - Omezená délka	LAN síť, kanceláře, domácnosti
Koaxiální kabel	• Lepší odolnost než UTP - Větší dosah než UTP	• Horší flexibilita - Dnes zastaralý	Starší Ethernet, kabelová TV
Optické vlákno	• Vysoká rychlost - Velká vzdálenost - Odolnost vůči rušení	• Vyšší cena - Náročnější instalace	Pátevní síť, datová centra
Wi-Fi	• Mobilita - Jednoduché nasazení	• Rušení - Nižší bezpečnost - Kolísání signálu	Domácnosti, kanceláře, veřejné sítě
Bluetooth	• Nízká spotřeba - Jednoduché spojení	• Krátký dosah - Nízká rychlost	Sluchátka, periferie

Závěr

Fyzická vrstva a přenosová média tvoří základ každé počítačové sítě. Správná volba média závisí na požadavcích na rychlost, vzdálenost, cenu a odolnost proti rušení. Moderní sítě stále více využívají optická vlákna a bezdrátové technologie, zatímco metalické kabely zůstávají důležité především v lokálních sítích.

Zdroje

- [Youtube - Fyzická vrstva](<https://www.youtube.com/watch?v=ZScMXyQSFfo>)
-